九龙坡区第五届计算思维编程竞技活动

测试试题

考试说明：

1.试卷 1~4 题每题 100 分， 总共 400 分；

2.评分标准：第一题有 20 组测试数据，每组测试数据 5 分，第二题，第四题有 10 组测试数据，每组测试数据 10 分，第三题有 50 组测试数据，每组测试数据 2 分。

3.输入输出：按题目的要求输入、输出，从键盘输入，屏幕输出，测试方式为电脑自动评测，不能有多余的输出信息；

4.在电脑 D 盘内以考号为文件名建好了一个文件夹作为工作目录，（如 611 考室座位号 01，考号为 61101，文件夹名称为”61101”），每做完一题，应及时用“t+题号”(例如“t1.cpp”、“t2.cpp”、“t3.cpp”分别表示第一、二题、三题)为文件名存入工作目录中。

5.测评时间限制为 1 秒，对于所有的输入数据，考生的程序必须在运行 1 秒内得出正确结果才能得分。

6. 测评内存限制，对于所有的输入数据，考生的程序运行使用的内存空间不超过 512M

7.C++程序基本框架：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    return 0;
}
```

第一题 水晶（t1.cpp）

【问题描述】

小杰是一名水晶制造工人，现在，他的手上有A个黄水晶，B个蓝水晶，他的老板要求要造出x个黄水晶球，y个绿水晶球，z个蓝水晶球。请问他还额外需要至少几个水晶（不需要就输出 0）才能完成任务？

水晶球的合成规则如下：

- 两个黄水晶可以造出一个黄水晶球
- 一个黄水晶加上一个蓝水晶可以造出一个绿水晶球
- 三个蓝水晶可以造出一个蓝水晶球

【输入】

输入的第一行包括两个非负整数A和B，分别表示奔奔拥有的黄色水晶、蓝色水晶的数量。

输入的第二行包括三个非负整数x, y, z，分别表示老板要求造出的黄色水晶球的个数、绿色水晶球的个数、蓝色水晶球的个数。

【输出】

输出一行一个非负整数，表示奔奔额外需要的水晶个数。

(提示：请使用 long long 类型，输出结果可能超出 int 类型范围)。

输入输出样例：

样例 1	样例 2	样例 3
输入 4 3 2 1 1 输出 2	输入 3 9 1 1 3 输出 1	输入 12345678 87654321 43043751 1000000000 53798715 输出 2147483648

样例说明：

样例 1：老板要求两个黄水晶球，一个绿水晶球，一个蓝水晶球，奔奔手上的材

料恰能制作两个黄水晶球，一个蓝水晶球，还需要一个绿水晶球的材料，即两个水晶。

【数据范围】

对于前 30%的测试数据，保证 $0 \le A, B \le 10, 0 \le x, y, z \le 10$；
另有 20%的测试数据，保证答案不超过 10000。
另有 10%的测试数据，$x = z = 0$。
另有 10%的测试数据，$y = z = 0$。
另有 10%的测试数据，$y = 0$。
对于所有 100%的测试数据，保证 $0 \le A, B \le 10^9, 0 \le x, y, z \le 10^9$。

第二题　平方差（t2.cpp）

【问题描述】

我们定义一个整数x是一个平方差数，当且仅当存在两个整数a, b，满足:$x = a^2 - b^2$。

你需要回答Q个询问，每次询问会给出两个整数l, r，保证$l \le r$。

你需要回答在 $l, l+1, l+2, \ldots, r-1, r$ 这$r - l + 1$ 个数字中，有多少个数是平方差数。

【输入】

输入的第一行包括一个正整数Q，表示询问的数量。

接下来输入Q行，每行两个整数l, r，表示一组询问。

【输出】

输入Q行，每行一个整数表示询问的答案。

(提示：请使用 long long 类型)

输入输出样例：

样例 1	样例 2	样例 3
输入 4 2 6 1 19 -3 5 3 45 输出 3 14 7 33	输入 5 -51 65 -48 456 114 514 191 9810 192 60817 输出 88 379 300 7215 45470	输入 5 1 14 5 14 1 91 9 810 -100000 1000000 输出 10 7 68 601 825001

样例说明：

样例 1：2 到 6 的答案为 3，其中 $3 = 2^2 - 1^2$，$4 = 2^2 - 0^2$，$5 = 3^2 - 2^2$共三个。

.

【数据范围】

对于前 30%的数据，保证$q \le 10, 0 \le l, r \le 10^2$。

对于前 60%的数据，保证$q \le 10^3, 0 \le l, r \le 2 \times 10^5$。

另有 10%的数据，保证$q \le 10^4, 0 \le l, r \le 10^9$且对于每一组询问，均满足$l = r$。

另有 10%的数据，保证$q \le 10^4, 0 \le l, r \le 10^9$。

对于 100%的数据，保证$q \le 10^4, -10^9 \le l, r \le 10^9$。

第三题 人工智能（t3.cpp）

【问题描述】

给定一个长度为N的正整数序列A，求出其中最长的连续子序列，使得子序列中每个数字只出现一次。

连续子序列：序列A中一段连续的数字。例如：A_1, A_2, A_3就是一个连续子序列，A_1, A_2, A_4就不是一个连续子序列。

【输入】

输入的第一行一个正整数N，表示序列的长度。

输入的第二行包括N个正整数，第i个正整数即为A_i。

【输出】

输出一行一个整数，表示满足要求的最长连续子序列。

输入输出样例

样例 1	样例 2	样例 3
输入 3 1 2 1 输出 2	输入 5 1 4 1 3 2 输出 3	输入 10 7 5 10 2 7 9 1 10 6 1 输出 6

样例说明：

样例 1 解释：连续自序里[1,2]中的数字分别只出现了一次，长度为 2。没有长度大于 2 的满足要求的连续子序列。

样例 2 解释：连续子序列[4,1,3,2]中的数字均只出现了一次，长度为 4，不存在更长的满足要求的连续子序列。

样例 3 解释：连续子序列[5,10,2,7,9,1]中的数字均只出现了一次，长度为 6，不存在更长的满要求的连续子序列。

【数据范围】

对于前 20%的数据，保证：$N \leq 50$。

对于前 30%的数据，保证$N \leq 300$。

对于前 40%的数据，保证$N \leq 5000$。

另有 10%的数据，保证$A_i \leq 100$。

另有 20%的数据，保证每个数字至多出现 2 次。

对于 100%的数据，保证 $1 \leq N, A_i \leq 10^6$。

第四题　序列（t4.cpp）

【问题描述】

奔奔找到了一些长为n的序列，序列的第i个数为a_i。奔奔希望取出序列的一个区间带走，如果奔奔选择带走区间$[l, r]$，那么奔奔的收益为:$a_l + a_{l+1} + a_{l+2} + \ldots + a_r + \gcd(a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \ldots, a_r)$。

$\gcd(a_l, a_{l+1}, a_{l+2}, \ldots, a_r)$：表示区间内所有数的最大公因数，**即最大的可以被区间内所有数字整除的数**。例如:$\gcd(12,16,24) = 4$，因为 4 整除 12,16,24，且不存在更大的同时整除这三个数字的数。

奔奔要分别带走这T个序列中收益最高的区间，你需要帮助奔奔找到每一个序列最高的收益及对应的区间。

【输入】

输入的第一行一个整数$T(T \leq 10)$，表示有T个序列。

接下来每两行描述一个序列，第一行一个正整数n表示序列的长度。

接下来一行n个数字，第i个数字为a_i，描述序列的内容。

【输出】

对于每一个序列输出两行。

第一行一个整数s，表示奔奔能获得的最大的收益。第二行两个整数l, r表示可以获得最大收益的方案。如果有多种方案能达到最大收益，输出任意一种即可。

输入输出样例

样例 1	样例 2
输入 2 6 1 10 5 15 5 2 4 3 3 2 3 输出 40 2 5 12 1 4	输入 2 6 1 8 16 8 3 1 5 15 30 12 75 10 输出 40 2 4 150 4 4

.

【数据范围】

对于前 30%的数据，$n \le 100, a_i \le 100$。

对于前 50%的数据，$n \le 1000$。

对于前 70%的数据，$a_i \le 100$。

另有 10%的数据，保证a_i随机生成。

若你输出了正确的答案但没有正确输出方案，则会获得当前测试点 50%的分数。需要注意的是，即使你无法输出正确的方案，也需要输出l, r满足 $1 \le l, r \le n$。

对于 100%的数据，$1 \le n \le 10^5, 1 \le a_i \le 10^6$ 。